

08 群的同态定理

首先，我们回忆一下关于群的同态的一些基本事实。设 $\phi: G \rightarrow G'$ 是一个群同态，则

1. $\phi(e) = e'$ (e, e' 分别表示 G, G' 中的恒等元)；
2. $\forall g \in G, \phi(g)^{-1} = \phi(g^{-1})$ ；
3. $\text{Im}\phi \leq G'$ 且 $\text{Ker}\phi \triangleleft G$ 。
4. 若 $H \triangleleft G$ ，则 $\pi: G \rightarrow G/H$ 定义为 $g \mapsto gH$ ，称之为从 G 到商群 G/H 的一个**自然满态**。

上节中的 Theorem 1.7.2 十分重要，这里再次给出。

π Theorem 1.8.1(1.7.2) 群的第一同态定理

设 $H \triangleleft G$ ，那么群 G 到商群 G/H 有自然的满态：

$$\begin{aligned}\pi: G &\rightarrow G/H \\ a &\mapsto aH\end{aligned}$$

并且 $\text{Ker}\pi = H$ 。通常称上述满态为群 G 到其商群的**自然满态**。

- (1) 若 $H \triangleleft G$ ，则 $\pi: G \rightarrow G/H$ 是满同态；
- (2) 若 $\phi: G \rightarrow G'$ 为一个满同态，则 $G/\text{Ker}\phi \cong G'$ 。一般来说，对任意群同态 $\phi: G \rightarrow G'$ 均有 $G/\text{Ker}\phi \cong \text{Im}\phi$ 。

$\otimes$ Proof $\vee$

令

$$\begin{aligned}\theta: G/\text{Ker}\phi &\rightarrow G' \\ g\text{Ker}\phi &\mapsto \phi(g)\end{aligned}$$

则：

1. θ 是良定义的：若 $g_1\text{Ker}\phi = g_2\text{Ker}\phi$ ，则 $g_2 = g_1k$ 其中 $k \in \text{Ker}\phi$ 。故 $\phi(g_2) = \phi(g_1k) = \phi(g_1)\phi(k) = \phi(g_1)e' = \phi(g_1) \Rightarrow \theta(g_1\text{Ker}\phi) = \theta(g_2\text{Ker}\phi)$ 。
 2. θ 是单射：若 $\phi(g_1) = \phi(g_2)$ ，则 $g_1g_2^{-1} \in \text{Ker}\phi \Rightarrow g_1 \in \text{Ker}\phi g_2 = g_2\text{Ker}\phi \Rightarrow g_1\text{Ker}\phi = g_2\text{Ker}\phi$ 。
 3. θ 是满射：因为 $\text{Im}\phi = G'$ ，所以 $\forall g' \in G', \exists g \in G$ 使得 $\phi(g) = g' \Rightarrow \theta(g\text{Ker}\phi) = g'$ 。
 4. θ 是同态： $\theta(g_1\text{Ker}\phi g_2\text{Ker}\phi) = \theta(g_1g_2\text{Ker}\phi) = \phi(g_1g_2) = \phi(g_1)\phi(g_2) = \theta(g_1\text{Ker}\phi)\theta(g_2\text{Ker}\phi)$ 。
- 综上知， $G/\text{Ker}\phi \cong \text{Im}\phi$ 。

π Theorem 1.8.2 群的第二同态定理 (钻石定理) Diamond Isomorphism Theorem

设 $H \leq G, K \triangleleft G$ ，则

- (1). $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$ 是 G 的一个包含 K 的子群，
- (2). $H \cap K \triangleleft H$ 。
- (3). 映射

$$\begin{aligned}\phi: HK/K &\rightarrow H/(H \cap K) \\ hK &\mapsto h(H \cap K)\end{aligned}$$

是一个群同构。

✂ Proof v

(1) 因为 $K \triangleleft G$, 所以 $\forall h \in H$ 有 $hK = Kh(hKh^{-1} = K)$.

又由于 $HK = \bigcup_{h \in H} hK$, $KH = \bigcup_{h \in H} Kh$, 所以 $HK = KH$.

于是 $(HK)^2 = (HK)(HK) = H(KH)K = H(HK)K = (HH)(KK) = HK$, 故 HK 满足运算封闭.

显然 $e \in HK$. 另外, 若 $hk \in HK$, 则 $(hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in KH = HK$. 因此 $HK \leq G$.

任取 $k \in K$. $k = e \cdot k$, $e \in H, k \in K$. 故 $k \in HK$. $K \subset HK$.

(2) 我们需要证明 $\forall h \in H, \forall x \in H \cap K$, 有 $h x h^{-1} \in H \cap K$.

因为 $h \in H$ 且 $x \in H$, H 是子群 $\implies h x h^{-1} \in H$.

因为 $x \in K$ 且 $K \triangleleft G (\forall g \in G, g x g^{-1} \in K) \implies h x h^{-1} \in K$ (因为 $h \in H \subset G$).

综上, $h x h^{-1} \in H \cap K$. 故 $H \cap K \triangleleft H$.

(3) 我们构造同态

$$\begin{aligned}\psi: H &\rightarrow HK/K \\ \psi(h) &= hK\end{aligned}$$

1. ψ 是同态且满射:

同态: $\psi(h_1 h_2) = (h_1 h_2)K = (h_1 K)(h_2 K) = \psi(h_1)\psi(h_2)$.

满射: HK/K 中任一元素为 $aK = (hk)K = hK$ ($a \in HK, h \in H, k \in K$). 故 $\psi(h) = hK$. ψ 是满射.

2. 确定 $\text{Ker}\psi$:

$$\text{Ker}\psi = \{h \in H \mid \psi(h) = K\} = \{h \in H \mid hK = K\}$$

陪集相等条件 $hK = K \iff h \in K$.

$$\text{Ker}\psi = \{h \in H \mid h \in K\} = H \cap K$$

3. 对满同态 $\psi: H \rightarrow HK/K$ 应用 Theorem 1.7.2 ($H/\text{Ker}\psi \cong \text{Im}\psi$):

$$H/\text{Ker}\psi \cong HK/K$$

即

$$H/(H \cap K) \cong HK/K$$

此即为同构 $\phi: HK/K \rightarrow H/(H \cap K)$.

为何被称作钻石定理: 因为它描述了四个群 ($H, K, HK, H \cap K$) 之间形成的结构关系。(高的位置表示更大的群)

≡ Example 1.8.1

这是一个关于钻石定理 (第二同构定理) 在整数加法群 $\mathbb{Z}$ 上的具体示例。

设群 $G = (\mathbb{Z}, +)$ 为整数加法群。我们选择以下两个子群: $H = 6\mathbb{Z}$, $K = 10\mathbb{Z}$

我们计算钻石结构中的其余两个群

$$H \cap K = 6\mathbb{Z} \cap 10\mathbb{Z} = 30\mathbb{Z}, \quad H + K = 6\mathbb{Z} + 10\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z}.$$

第二同构定理的结论为:

$$\frac{H}{H \cap K} \cong \frac{H + K}{K}$$

代入具体的子群:

$$\frac{6\mathbb{Z}}{30\mathbb{Z}} \cong \frac{2\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}$$

我们计算两侧商群的阶：

$$\left| \frac{6\mathbb{Z}}{30\mathbb{Z}} \right| = \frac{30}{6} = 5$$

$$\left| \frac{2\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}} \right| = \frac{10}{2} = 5$$

由于它们都是 5 阶的循环群，因此它们同构于 $\mathbb{Z}_5$ ：

$$\frac{6\mathbb{Z}}{30\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}_5 \cong \frac{2\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}$$

该同构关系成立。

π Theorem 1.8.3 群的第三同态定理

设 $H, K \triangleleft G$ ，且 $K \leq H$ ，则有

(1) $H/K \triangleleft G/K$ ；

(2) $\frac{G/K}{H/K} \cong G/H$.

$\otimes$ Proof $\vee$

(1) 任取 $hK, h'K \in H/K$ ，则 $hK(h'K)^{-1} = hKh'^{-1}K = (hh'^{-1})K \in H/K$ ，从而 $H/K \leq G/K$.
任取 $gK \in G/K$ ，则 $gKhK(gK)^{-1} = gKhKg^{-1}K = (ghg^{-1})K \in H/K$ ，从而 $H/K \triangleleft G/K$.

(2) 构造

$$\begin{aligned}\theta : G/K &\longrightarrow G/H \\ gK &\longmapsto gH\end{aligned}$$

1. θ 良定义： $g_1K = g_2K \Rightarrow g_1^{-1}g_2 \in K$ ，由于 $K \leq H$ ，于是 $g_1^{-1}g_2 \in H \Rightarrow g_1H = g_2H$.

2. θ 是同态： $\theta(g_1Kg_2K) = \theta(g_1g_2K) = g_1g_2H = g_1Hg_2H = \theta(g_1K)\theta(g_2K)$.

3. θ 是满态：对于任意 $gH \in G/H$ ， gK 是它的一个原像。

求 $\text{Ker}\theta$ ：

$$\text{Ker}\theta = \{gK \in G/K \mid \theta(gK) = H\} = \{gK \in G/K \mid g \in H\} = H/K$$

根据 Theorem 1.7.2 $G/\text{Ker}\phi \cong \text{Im}\phi$ ，得到

$$\frac{G/K}{H/K} \cong G/H$$

π Theorem 1.8.4 对应定理 Correspondence theorem

设 $\phi : G \rightarrow G'$ 是一个满的群同态，令

$$L(G, \text{Ker}\phi) := \{S \leq G \mid \text{Ker}\phi \subset S\}, L(G') := \{S' \leq G'\}$$

则

$$\begin{aligned}\theta : L(G, \text{Ker}\phi) &\rightarrow L(G') \\ S &\mapsto \phi(S) = \{\phi(s) \mid s \in S\}\end{aligned}$$

是从集合 $L(G, \text{Ker}\phi)$ 到集合 $L(G')$ 的一个一一对应，且

(1) $S \supset T \iff \phi(S) \supset \phi(T)$;

- (2) $S \triangleleft G \iff \phi(S) \triangleleft G'$;
 (3) 若 $S \triangleleft G$ 则 $G/S \cong G'/\phi(S)$.

在群论中，对应定理也称格定理，以及名称各异且含义模糊的第三和第四同态定理。

证明具体思路如下：

- θ 是良定义的: $S_1 = S_2 \Rightarrow \phi(S_1) = \phi(S_2)$.
- θ 是满射: $\forall S' \in L(G')$ 有 $\phi^{-1}(S') \leq G$ 且 $\text{Ker}\phi \subset \phi^{-1}(S')$, 从而, 令 $S = \phi^{-1}(S')$, 则 $\phi(S) = S'$.
- θ 是单射: $\forall S_1, S_2 \in L(G, \text{Ker}\phi)$, 若 $\theta(S_1) = \theta(S_2)$ 则 $\phi(S_1) = \phi(S_2)$, 故 $\forall s_1 \in S_1$, 则 $\phi(s_1) \in \phi(S_2) \Rightarrow s_1 \in \phi^{-1}(\phi(S_2)) = S_2 \text{Ker}\phi = S_2 \Rightarrow S_1 \subseteq S_2$. 同理, $S_2 \subseteq S_1$.

(1) $S \supset T \iff \phi(S) \supset \phi(T)$. 反过来, 若 $\phi(S) \supset \phi(T)$, 则 $S = S\text{Ker}\phi = \phi^{-1}(\phi(S)) \supset \phi^{-1}(\phi(T)) = T\text{Ker}\phi = T$.

(2) " $\Rightarrow$ ": $\forall g' \in G', \exists g \in G$ 使得 $g' = \phi(g)$, 从而 $g'\phi(S)g'^{-1} = \phi(g)\phi(S)\phi(g)^{-1} = \phi(gSg^{-1}) = \phi(S)$.
 " $\Leftarrow$ ": $\forall g \in G, \phi(gSg^{-1}) = \phi(g)\phi(S)\phi(g)^{-1} = \phi(S) \Rightarrow gSg^{-1} = S$.

(3) 令 $\phi' = \pi \circ \phi$ (为同态 π 与 ϕ 的合成), 则由 Theorem 1.7.2 知, $G/\text{Ker}\phi' \cong G'/\phi(S)$, 其中 $\text{Ker}\phi' = S$.

完整的证明过程如下：

✂ Proof ~

1. θ 是良定义的 (Well-Defined)

$\phi(S)$ 必定是 G' 的一个子群 (已在群同态基本性质中验证). θ 是良定义的.

2. θ 是满射的 (Surjective)

给定 $S' \leq G'$, 令 $S = \phi^{-1}(S') = \{g \in G \mid \phi(g) \in S'\}$.

- 验证 $S \leq G$: $\phi(g_1g_2^{-1}) = \phi(g_1)\phi(g_2)^{-1} \in S'$, 故 $g_1g_2^{-1} \in S$. S 是子群.
- 验证 $K \subset S$: $\{e'\} \subset S' \implies \phi^{-1}(\{e'\}) \subset \phi^{-1}(S') \implies K \subset S$. 故 $S \in L(G, K)$.
- 验证 $\phi(S) = S'$: $\phi(S) \subset S'$ 由 S 的定义得. $S' \subset \phi(S)$ 由 ϕ 的满射性得. 故 $\phi(S) = S'$.

θ 是满射.

3. θ 是单射的 (Injective)

$\forall S_1, S_2 \in L(G, K)$, 若 $\phi(S_1) = \phi(S_2)$.

任取 $s_1 \in S_1$, 则 $\phi(s_1) \in \phi(S_1)$. $\exists s_2 \in S_2$ 使得 $\phi(s_1) = \phi(s_2)$.

$$\phi(s_1s_2^{-1}) = e' \implies s_1s_2^{-1} \in K$$

$s_1 = ks_2, k \in K$. 因为 $K \subset S_2$ 且 $s_2 \in S_2$, 所以 $s_1 \in S_2$. 故 $S_1 \subset S_2$.

同理, $S_2 \subset S_1$. $\implies S_1 = S_2$. θ 是单射.

接下来证明三个性质：

(1) $S \supset T \iff \phi(S) \supset \phi(T)$

- ($\Rightarrow$): 若 $S \supset T$, 则 $\forall t \in T, t \in S$, 故 $\phi(t) \in \phi(S)$. $\phi(T) \subset \phi(S)$.
- ($\Leftarrow$): 若 $\phi(S) \supset \phi(T)$. 因为 $S, T \in L(G, K)$, $S = \phi^{-1}(\phi(S))$ 且 $T = \phi^{-1}(\phi(T))$.

$$\phi^{-1}(\phi(S)) \supset \phi^{-1}(\phi(T)) \implies S \supset T$$

(2) $S \triangleleft G \iff \phi(S) \triangleleft G'$

- ($\Rightarrow$): 假设 $S \triangleleft G$. $\forall s' \in \phi(S), g' \in G'$. 存在 $s \in S, g \in G$ 使得 $\phi(s) = s', \phi(g) = g'$.

$$g's'g'^{-1} = \phi(g)\phi(s)\phi(g)^{-1} = \phi(gsg^{-1})$$

因为 $S \triangleleft G, gsg^{-1} \in S$. 故 $g's'g'^{-1} \in \phi(S)$. $\phi(S) \triangleleft G'$.

- ($\Leftarrow$): 假设 $\phi(S) \triangleleft G'$. $\forall s \in S, g \in G$. 考察 gsg^{-1} .

$$\phi(gsg^{-1}) = \phi(g)\phi(s)\phi(g)^{-1}$$

因为 $\phi(g) \in G', \phi(s) \in \phi(S)$, 且 $\phi(S) \triangleleft G'$, 故 $\phi(gsg^{-1}) \in \phi(S)$.
又因为 $S = \phi^{-1}(\phi(S))$, 故 $gsg^{-1} \in S$. $S \triangleleft G$.

(3) 若 $S \triangleleft G$ 则 $G/S \cong G'/\phi(S)$

定义同态 $\Phi: G \rightarrow G'/\phi(S)$ 为 $\Phi(g) = \phi(g) \cdot \phi(S)$.

- Φ 是满射 (由 ϕ 的满射性得).
- $\text{Ker}\Phi$:

$$\text{Ker}\Phi = \{g \in G \mid \phi(g)\phi(S) = \phi(S)\} = \{g \in G \mid \phi(g) \in \phi(S)\} = \phi^{-1}(\phi(S))$$

因为 $S \in L(G, K)$, 故 $\text{Ker}\Phi = S$.

应用 Theorem 1.7.2 $G/\text{Ker}\Phi \cong \text{Im}\Phi$:

$$G/S \cong G'/\phi(S)$$

想象有两个群 G 和 G' , 群同态 $\phi: G \rightarrow G'$ 就像一座“桥梁”或一个“透视镜”, 它将 G 中的元素和结构映射到 G' 中. 这个定理告诉我们: **如果这座“桥梁” ϕ 是满射的, 那么 G 中包含核 $\text{Ker}\phi$ 的所有子群, 和 G' 中的所有子群, 之间存在一个完美的一一对应关系.**

为什么是“包含核 $\text{Ker}\phi$ 的子群”?

- 群同态的核 $\text{Ker}\phi$ 相当于 ϕ 映射的“盲点”或“误差”. $\text{Ker}\phi$ 中的所有元素都映射到 G' 的恒等元 e' 上.
- 如果 G 中有两个不同的子群 S_1 和 S_2 , 但它们在 G' 中的像 $\phi(S_1)$ 和 $\phi(S_2)$ 却是相同的, 那么这两个子群的区别必然被包含在 $\text{Ker}\phi$ 中
- 为了让映射 $\theta: S \mapsto \phi(S)$ 成为一个单射 (一一对应), 我们必须排除掉那些“核”造成的影响. 因此, 我们只考虑那些已经把“盲点” $\text{Ker}\phi$ 完整包含在内的子群 S (即 $S \leq G$ 且 $\text{Ker}\phi \subset S$).

这个定理之所以被称为“格定理”(第四同态定理?), 是因为它保证了子群的集合在包含关系下构成的**格**的结构被完美保留.

- (1) G 中子群之间的“包含关系”被完整地映射到了 G' 中对应的子群之间.
- (2) G 中的**正规子群** (最特殊的子群) 被映射到 G' 中也是正规子群.
- (3) 商群的结构也得到了完美对应. G 中按 S 分组得到的群, 与 G' 中按 $\phi(S)$ 分组得到的群, 结构是同构的.

第一同构定理 (First Isomorphism Theorem) 最为重要, 其他三个定理为它的推论.

回顾一下这些同态定理揭示了什么

通过研究群与群之间的同态来了解它的结构:

- 若你理解了**所有群如何映射到 G 的方式** (即所有入射到 G 的同态), 那么你就完全确定了 G 的同构类型;
- 同样地, 若你理解了 **G 如何映射到所有其他群的方式** (即所有从 G 出发的同态), 你也能完全确定 G 的同构类型.

我们可以把这些同态看作是群 G 的“影子”

这些影子往往比群本身更简单, 而如果运气好, 我们能通过拼凑足够多这些“影子”, 来还原出整个群的结构——而无需直接面对复杂的 G .

第一同构定理 (First Isomorphism Theorem) 告诉我们:

如果你想了解 G 映射到其他群的方式, 不需要到处去找这些目标群.

你可以通过为 G 找到合适的正规子群 K , 来“实现”任何同态 $f: G \rightarrow H$.

此时, $f(G)$ 的行为与 G 在自然满态

$$\pi: G \rightarrow G/K$$

下的像的行为是完全一致的.

换句话说, 你可以仅通过观察 G 的“影子”——即这些商群 G/K ——就能理解 G 的所有映像.

第二同构定理 (Second Isomorphism Theorem) 说明了 G 的子群在映射 $G \rightarrow G/K$ 下是如何变化的:

子群 H 在此映射下的像是 $H/(H \cap K)$, 而它与 HK/K 同构.

如果我们再结合**对应定理 (Correspondence theorem)**，就能得到完整的描述：

在映射 $G \rightarrow G/K$ 下——

- 所有**包含** K 的子群，与 G/K 的子群之间一一对应，这种对应保持包含关系与正规性；
- 而**不包含** K 的子群，则可通过第二同构定理与某些包含 K 的子群联系起来。

第三同构定理 (Third Isomorphism Theorem) 则告诉我们：

如果你继续对这些商群再取商，也不会得到新的信息。

也就是说，对 G/H 再取商，本质上仍然只是对 G 取了一个商。

这些同构定理并不仅限于群：

它们在更一般的代数结构中也成立（经过适当修改以处理一些技术细节），

例如半群、幺半群、环、格等。

这些定理构成了代数研究的核心骨架——它们是理解结构与构造商对象的基础工具，

因为我们总是希望通过同态了解结构、通过商结构简化问题，从而更清楚地认识所研究的对象。

总结：使用同态来发现正规子群并通过陪集构造对应的商群，它们与同态的像保持一一对应关系。

参考网站：

<https://math.stackexchange.com/questions/4041595/what-is-the-deal-with-the-three-isomorphism-theorems>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%9E%84%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E7%90%86#>

https://en.wikipedia.org/wiki/Isomorphism_theorems#